

**Titre dans la langue de rédaction
(français ou anglais)**

Titre en français, si la langue de rédaction est l'anglais

PRÉNOM NOM

Thèse présentée à la Faculté des lettres et sciences humaines
au Département de géomatique appliquée
en vue de l'obtention du grade de

Philosophiae Doctor (Ph. D.) en télédétection

Mois 20XX

Jury d'évaluation

Présidence du jury

Benoît Grenier

Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté des Lettres et Sciences

Université de Sherbrooke

Direction de recherche

Prénom Nom (à modifier)

Département de géomatique appliquée

Université de Sherbrooke

Codirection de recherche

Prénom Nom (à modifier ou supprimer)

Département de géomatique appliquée (à modifier ou supprimer)

Université de Sherbrooke (à modifier ou à supprimer)

Examinatrices ou examinateurs internes

Prénom Nom (à modifier)

Département de géomatique appliquée

Université de Sherbrooke

Prénom Nom (à modifier)

Département de géomatique appliquée (à modifier le cas échéant)

Université de Sherbrooke

Examinatrice ou examinateur externe

Prénom Nom

Département (à compléter)

Université (à compléter)

Dépôt initial : jour mois année

Dépôt final : jour mois année

« Citation entre guillemets ou décide sans guillemets »,

Prénom Nom de l'auteur.trice de la citation

Résumé

Écrire un résumé en français de 400 à 500 mots pour une thèse.

Mots-clés : mot1 ; mot2 ; mot3 ; mot4 ; mot5 ; ... ; 10 mots maximum

Abstract

Write a 400–500 word abstract in English.

Keywords : keyword1 ; keyword2 ; keyword3 ; keyword4 ; keyword5 ; ... ; 10 mots maximum

Table des matières

Résumé	i
Abstract	ii
Liste des figures	v
Liste des tableaux	vi
Liste des algorithmes	vii
Liste des scripts	viii
Liste des abréviations et des sigles	ix
Liste des symboles	x
Liste des formules chimiques	xi
Liste des unités de mesure	xii
Remerciements	xiii
Avant-propos	xiv
Déclaration de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative	xv
PARTIE I : TITRE À MODIFIER	1
1 Introduction	2
1.1 Titre de niveau 1	2
1.2 Titre de niveau 1	3
1.3 Titre de niveau 1	3
1.3.1 Titre de niveau 2	3
1.3.2 Titre de niveau 2	4
1.3.3 Titre de niveau 2	4
1.4 Titre de niveau 1	4
2 Revue de littérature et cadre théorique	6
2.1 Section 1	6
2.2 Section 2	6
3 Méthodologie	9
3.1 Titre de niveau 1	9
3.2 Titre de niveau 1	10
3.2.1 Titre de niveau 2	10
3.2.2 Titre de niveau 2	10
3.3 Titre de niveau 1	10
3.4 Titre de niveau 1	11

3.4.1	Titre de niveau 2	11
3.4.2	Titre de niveau 2	11
3.4.3	Titre de niveau 2	12
PARTIE II : ARTICLES		1
4	Article I : Titre	2
4.1	Section 1	4
4.2	Section 2	4
5	Article II : Title	6
5.1	Titre niveau 1	8
5.2	Titre niveau 1	8
5.2.1	Titre niveau 2	8
5.2.2	Titre niveau 2	9
5.3	Titre niveau 1	9
5.4	Titre niveau 1	10
5.5	Titre niveau 1	11
PARTIE III : DISCUSSION ET CONCLUSION		1
6	Discussion	2
6.1	Titre de niveau 1	2
6.1.1	Titre de niveau 2	2
6.1.2	Titre de niveau 2	3
6.2	Titre de niveau 1	3
6.3	Titre de niveau 1	3
6.3.1	Titre de niveau 2	4
6.3.2	Titre de niveau 2	4
7	Conclusion générale	5
Bibliographie		8
A	Annexes	9
A.1	Titre de l'annexe 1	9
A.2	Titre de l'annexe 2	10
A.3	Scripts JavaScript pour Google Earth Engine	11
A.4	Scripts Python	12
A.5	Scripts R	13
A.6	Programmes C	14
A.7	Programmes MATLAB	15

Liste des figures

Figure 3.1	Fonctions noyaux (kernel) pour définir la matrice de pondération $W(i)$. .	13
Figure 3.2	Figure avec plusieurs vignettes	15

Liste des tableaux

Tableau 3.1	Premier tableau du chapitre 3	13
Tableau 3.2	Tableau avec des cellules fusionnées	14

Liste des algorithmes

Algorithme 1 Algorithme de Dijkstra 14

Liste des scripts

A.1	Script JavaScript GEE pour...	11
A.2	Script Python pour...	12
A.3	Script R pour...	13
A.4	Code C pour le calcul de la distance de Haversine	14
A.5	Code MATLAB pour le calcul de la distance de Haversine	15

Liste des abréviations et des sigles

MSAVI	<i>Modified Soil-Adjusted Vegetation Index.</i> 15
MSI	<i>Moisture Stress Index.</i> 15
NDRE	<i>Normalized Difference Red Edge Index.</i> 15
NDVI	<i>Normalized Difference Vegetation Index</i> (indice de végétation par différence normalisée). 15
NDWI	<i>Normalized Difference Water Index.</i> 15
OMS	Organisation mondiale de la santé. 16
ONU	Organisation des Nations unies. 16
OSAVI	<i>Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index.</i> 15
RVI	<i>Ratio Vegetation Index.</i> 15
SAVI	<i>Soil-Adjusted Vegetation Index.</i> 15
SIG	Systèmes d'information géographique. 16

Liste des symboles

Le texte en violet est fourni à titre informatif et doit être retiré de la version finale du document. Le fichier `SymbolesEtFormulesChimiques.tex` contient trois sections : la liste des symboles, la liste des formules chimiques et la liste des unités de mesure. Vous pouvez ajuster, reformater ou supprimer chacune de ces sections selon vos besoins.

σ	Écart-type de la population
$\bar{x}$	Moyenne pour une population
R^2	Coefficient de détermination
I	Indice d'autocorrélation spatiale de Moran
κ	Indice de concordance kappa

Liste des formules chimiques

NO ₂	Dioxyde d'azote
O ₃	Ozone
CO	Monoxide de carbone

Liste des unités de mesure

°C	Degré Celsius
dB	Décibel
$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Microgramme par mètre cube
ha	Hectare
km	Kilomètre
km^2	Kilomètre carré
m	Mètre
m/s	Mètre par seconde
mol/L	Mole par litre
Pa	Pascal
ppm	Partie par million

Remerciements

Cette page est optionnelle. À supprimer le cas échéant dans la section intitulée *Structure du document* du fichier `main.tex`.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Avant-propos

Section obligatoire pour la thèse par articles. Elle doit comprendre les références exactes des articles qui y sont inclus dans la thèse.

Déclaration de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative

Le texte en violet est informatif et doit être supprimé de la version finale du document.

L'utilisation de l'intelligence artificielle générative doit obligatoirement être déclarée. Il est également fortement suggéré d'indiquer si elle n'a pas été utilisée. L'étudiante ou l'étudiant doit obligatoirement prendre connaissance du [guide sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle générative aux cycles supérieurs](#), produit par Myriam Beaudet et Mireille Léger-Rousseau du Service des bibliothèques et archives de l'Université de Sherbrooke, dans lequel il est mentionné que :

« Toute utilisation d'IA ayant contribué au contenu d'une production doit être déclarée. Cette transparence maintient le lien de confiance et permet de se conformer aux obligations de déclaration. La déclaration doit généralement préciser l'usage fait de l'IA et identifier l'outil utilisé ainsi que sa version. Les usages prévus doivent être discutés avec la ou les directions de recherche. [...] L'usage non transparent ou non autorisé constitue un manquement à l'intégrité académique et peut entraîner des sanctions selon le Règlement des études (Règlement 2575-009) ».

La déclaration doit comprendre les éléments suivants :

- **Outils utilisés** : [Inscrire le nom de l'outil et la version. Ex : Claude 3.5 Sonnet (Anthropic), ChatGPT-4 (OpenAI), GitHub Copilot].
- **Nature de l'assistance** : [Indiquer les types de tâches déléguées. Ex : révision linguistique, génération de code Python, traduction anglais-français, génération de visualisations, reformulation de sections. Consulter au besoin l'[annexe C du guide sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle générative aux cycles supérieurs](#)].
- **Étendue** : [Indiquer les chapitres ou sections concernés. Ex : Chapitre 2 - Revue de littérature, Section 3.2 - Analyse des données, figures 4.1 à 4.3.].
- **Type de données fournies à l'IA** : [Décrire les types de contenus fournis ET confirmer qu'aucune donnée confidentielle, ce qui inclut des renseignements personnels, et qu'aucune donnée non publiée ou couverte par une entente de confidentialité n'a été transmise, OU décrire les autorisations obtenues].
- **Contrôle et validation** : [Décrire les procédures de vérification : relecture, validation des références, tests, réplication des analyses, consultation des sources primaires, etc.].
- **Mesures de protection** : [Si pertinent, décrire les procédures d'anonymisation, l'utilisation de modèles locaux, etc.].

PARTIE I

TITRE À MODIFIER

1

Introduction

Dans ce modèle, les styles sont paramétrés afin de respecter les normes de mise en page d'un mémoire ou d'une thèse présentées dans le [guide de rédaction de Jean-Marie-Dubois](#). **La table des matières et les titres des chapitres présentés dans ce modèle sont fournis à titre indicatif seulement. Ils doivent être revus et adaptés afin de refléter fidèlement les objectifs, la méthodologie et les résultats propres à votre recherche.**

1.1 Titre de niveau 1

Voici un paragraphe.

Voici un second paragraphe.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1.2 Titre de niveau 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.3 Titre de niveau 1

Bonnes pratiques pour nommer les *labels* dans un document $\text{\LaTeX}$:

- **chap**: pour les *chapitres* : `\label{chap:introduction}`.
- **sections** :
 - **sec**: pour les *sections de niveau 1* : `\label{sec:mise_en_contexte}`.
 - **subsec**: pour les *sous-sections de niveau 2* : `\label{subsec:sous_section}`.
 - **subsubsec**: pour les *sous-sections de niveau 3* : `\label{subsubsec:sous_sous_section}`.
- **fig**: pour les *figures* : `\label{fig:territoire_etude}`.
- **tab**: pour les *tableaux* : `\label{tab:statistiques_descrip}`.
- **eq**: pour les *équations* : `\label{eq:rmse}`.
- **algo**: pour les *algorithmes* : `\label{algo:dijkstra}`.

Ces conventions permettent d’assurer une bonne organisation et lisibilité du code source, et d’éviter les conflits entre les *labels*. Elles permettent aussi de faire référence à un élément dans le texte. Par exemple...

Comme discuté dans la section 1.1, ...

1.3.1 Titre de niveau 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem

vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.3.2 Titre de niveau 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.3.3 Titre de niveau 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.4 Titre de niveau 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu,

accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2

Revue de littérature et cadre théorique

Introduction et annonce du plan du chapitre.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.1 Section 1

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.2 Section 2

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy

eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Comment ajouter une courte citation? Selon Bonn et Rochon (1992, p. 69), « le comportement spectral de la végétation diffère sensiblement de celui des sols et des roches ».

Comment ajouter une citation de plus de trois lignes?

« Le comportement spectral de la végétation diffère sensiblement de celui des sols et des roches. La végétation est un milieu complexe et changeant dans le temps, dont les propriétés spectrales varient avec la saison et les phases de croissance. Les études de propriétés spectrales de la végétation ont été réalisées à différentes échelles, dont les principales sont celle de la feuille, celle de la plante et celle du couvert, par ordre de complexité croissante » (Bonn & Rochon, 1992, p. 69).

Plusieurs études menées au Canada ont démontré que... (Manaugh *et al.*, 2017; Winters *et al.*, 2011).

Connection avec Zotero

Si vous utilisez [Overleaf](#), il est possible de le connecter à votre compte [Zotero](#).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

3

Méthodologie

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1 Titre de niveau 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3.2 Titre de niveau 1

3.2.1 Titre de niveau 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.2.2 Titre de niveau 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.3 Titre de niveau 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.4 Titre de niveau 1

3.4.1 Titre de niveau 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.4.2 Titre de niveau 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.4.2.1 Titre de niveau 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.4.2.2 Titre de niveau 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.4.3 Titre de niveau 2

Comment numéroter et faire référence à une équation? Les mesures du RMSE et de R^2 (équations 3.1 et 3.2) sont utilisées...

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}} \quad (3.1)$$

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (3.2)$$

L'équation de la régression linéaire multiple s'écrit :

$$Y = X\beta + \epsilon \quad \text{avec :} \quad (3.3)$$

- Y est un vecteur de dimension $n \times 1$ pour la variable dépendante, soit une colonne avec n observations.
- X est une matrice de dimension $n \times (k + 1)$ pour les k variables indépendantes, incluant une autre colonne pour la constante.
- β est un vecteur de dimension $k + 1$, soit les coefficients de régression pour les k variables et la constante.
- ϵ est un vecteur de dimension $n \times 1$ pour les résidus.

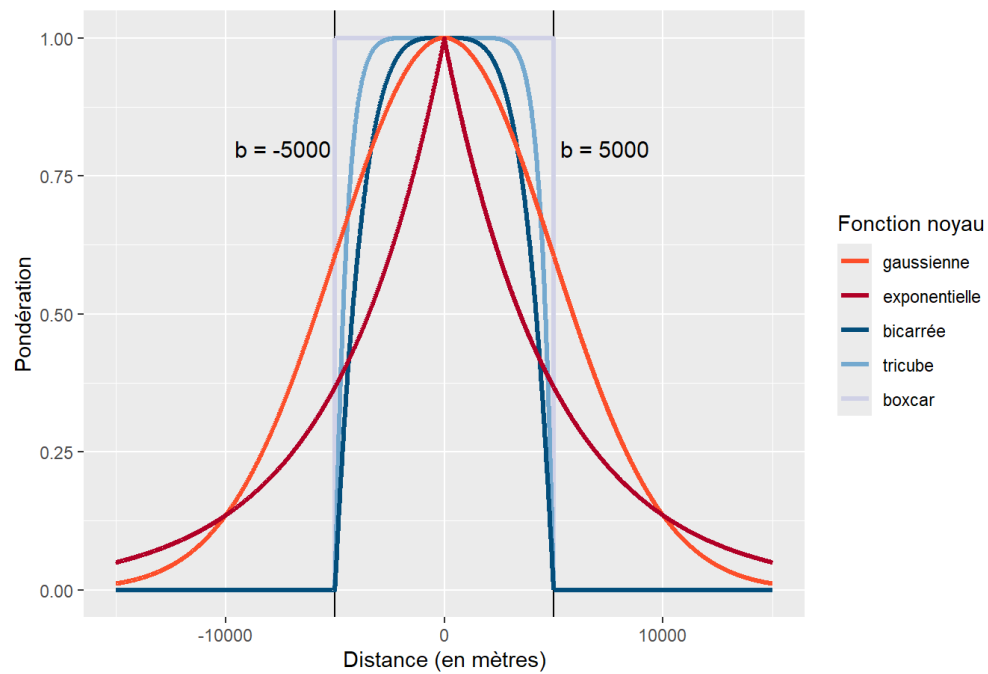
L'analyse des résultats du modèle est présentée dans le tableau 3.1.

TABLEAU 3.1 – Premier tableau du chapitre 3

Colonne A	Colonne B	Colonne C	Colonne D
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte

Note : facultatif.

Différentes fonctions Kernel peuvent être utilisées (figure 3.1).

**FIGURE 3.1** – Fonctions noyaux (kernel) pour définir la matrice de pondération $W(i)$

En théorie des graphes, l'algorithme de Dijkstra résout le problème du plus court chemin (algorithme 1).

Algorithme 1: Algorithme de Dijkstra

Input: Un graphe $G = (V, E)$ avec des poids $w(u, v) \geq 0$ et un sommet source $s \in V$
Output: Les distances minimales $d[v]$ de s à chaque sommet $v \in V$, et les prédécesseurs

```

1 foreach  $v \in V$  do
2    $d[v] \leftarrow \infty$ 
3    $prec[v] \leftarrow$  indéfini
4  $d[s] \leftarrow 0$ 
5  $Q \leftarrow V$  // file de priorité contenant tous les sommets
6 while  $Q \neq \emptyset$  do
7    $u \leftarrow$  sommet dans  $Q$  avec la plus petite valeur  $d[u]$ 
8   Supprimer  $u$  de  $Q$ 
9   foreach  $v$  voisin de  $u$  do
10    if  $v \in Q$  et  $d[u] + w(u, v) < d[v]$  then
11       $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$ 
12       $prec[v] \leftarrow u$ 
13 return  $d$  et  $prec$ 
  
```

Les statistiques... (tableau 3.2).

TABLEAU 3.2 – Tableau avec des cellules fusionnées

Type de variable	Nom	Abréviation
Dépendante	Dioxyde d'azote ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂
Variable de contrôle	Température (°C)	Temp
	Humidité (%)	Humid
	Vitesse du vent (km/h)	Vitesse
Variable explicative	Nombre d'intersections (N)	Inters
	Localisation géographique	XY
	Vitesse (km/h)	Vitesse

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus (figure 3.2).



FIGURE 3.2 – Figure avec plusieurs vignettes. (a) Description. (b) Description. (c) Description. (d) Description. Figure adaptée de Apparicio *et al.* (2021, p. 2).

Pour intégrer des acronymes dans le texte, utiliser la commande `\gls{nom-acronyme}`. Les acronymes doivent être préalablement définis dans le fichier `auxiliaires/acronymes.tex`. Un hyperlien sur l’acronyme renvoie ainsi automatiquement à la liste des acronymes.

Voici un exemple, les principaux indices de végétation sont :

- *Normalized Difference Vegetation Index* (indice de végétation par différence normalisée) (NDVI)
- *Ratio Vegetation Index* (RVI)
- *Soil-Adjusted Vegetation Index* (SAVI)
- *Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index* (OSAVI)
- *Modified Soil-Adjusted Vegetation Index* (MSAVI)
- *Normalized Difference Red Edge Index* (NDRE)
- *Normalized Difference Water Index* (NDWI)
- *Moisture Stress Index* (MSI)

Note : La commande `\gls{nom-acronyme}` gèrera automatiquement l’affichage du nom complet (Indice de végétation par différence normalisée) lors de sa première occurrence, puis de son acronyme seul par la suite.

Le plus couramment utilisé et connu est le NDVI

Avec les Systèmes d'information géographique (SIG).

Selon l'Organisation des Nations unies (ONU) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

PARTIE II

ARTICLES

4

Article I : Titre

Description de l'article

- **Titre** : Analysis Spatialis Migrationis Larorum in Peruvia inter Annos 1942 et 1950 : El Niño, Phenomenon Exogena vel Non?
- **Nom de la revue à comité de lecture** : Geographical Analysis
- **Auteurs.trices** :
 - Prénom NOM, Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke.
 - Prénom NOM, Département à compléter, Université à compléter.
 - Prénom NOM, Département à compléter, Université à compléter.
- **Référence complète de l'article** : Inclure le DOI si l'article est déjà publié.
- **État de cheminement** :
 - ✓ Publié le jour mois année
 - ☐ Sous presse
 - ☐ Accepté moyennant modifications
 - ☐ Soumis le jour mois année
- **Résumé** :

Estimatio Densitatis Nucleorum (KDE) est methodus late adhibita in geographia ad studium concentrationis punctorum distributionis. Retia geographica sunt spatia unius et dimidia dimensionis, quae proprietates specificas exhibent, cum res in his retibus eveniunt (accidentia in viis, ruptiones canalium, species iuxta flumina, etc.). Hisce in annis decem proximis, haec natura reticulata postulavit extensionem KDE spatii. Varias versione KDE Reticulatae (NKDE) propositae sunt, quarum unaquaque suos habet usus ac limitationes, atque nunc regulariter adhibentur. Nihilominus, parva cura adhibita est extensioni temporali NKDE, scilicet TNKDE. In praxi, cum eventa studenda temporibus definitis accidant et retibus constringantur, geographi methodologias utuntur quae vel dimensionem reticularem vel temporalem negligere solent. Hic propositum est methodum TNKDE innixam recentioribus progressibus NKDE necnon prodoto nucleorum. Simul adaptamus methodos classicas KDE, ut correctio Diggle, latitudo adaptiva Abramson et selectio latitudinis per verisimilitudinem maximam "leave-one-out". Methodus quoque illustratur per exemplum accidentium viariorum in Monte Regio (Montreal), quae pedestres implicaverunt inter annos 2016 et 2019.

Contributions de chaque coautrice et coauteur

- **Auteur.trice I**

Conceptualisation; revue de littérature; méthodologie; collecte de données; analyses de données; interprétation des résultats; rédaction – première ébauche; rédaction – révision et édition; visuali-

sation (figures, graphiques, tableaux, etc.); supervision; acquisition des fonds; gestion du projet.

— **Auteur.trice II**

Conceptualisation...

— **Auteur.trice III**

Conceptualisation...

4.1 Section 1

Attention, si votre article est en anglais, changez la langue avec `\selectlanguage{english}`. Puis, pour Pour remettre la langue est français, utiliser `\selectlanguage{french}`.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

4.2 Section 2

Paragraphe.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

5

Article II : Title

Description de l'article

- **Titre** : Analysis Spatialis Migrationis Larorum in Peruvia inter Annos 1942 et 1950 : El Niño, Phenomenon Exogena vel Non?
- **Nom de la revue à comité de lecture** : Geographical Analysis
- **Auteurs.trices** :
 - Prénom NOM, Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke.
 - Prénom NOM, Département à compléter, Université à compléter.
 - Prénom NOM, Département à compléter, Université à compléter.
- **Référence complète de l'article** : Inclure le DOI si l'article est déjà publié.
- **État de cheminement** :
 - ✓ Publié le jour mois année
 - ☐ Sous presse
 - ☐ Accepté moyennant modifications
 - ☐ Soumis le jour mois année
- **Résumé** :

Estimatio Densitatis Nucleorum (KDE) est methodus late adhibita in geographia ad studium concentrationis punctorum distributionis. Retia geographica sunt spatia unius et dimidia dimensionis, quae proprietates specificas exhibent, cum res in his retibus eveniunt (accidentia in viis, ruptiones canalium, species iuxta flumina, etc.). Hisce in annis decem proximis, haec natura reticulata postulavit extensionem KDE spatii. Varias versione KDE Reticulatae (NKDE) propositae sunt, quarum unaquaque suos habet usus ac limitationes, atque nunc regulariter adhibentur. Nihilominus, parva cura adhibita est extensioni temporali NKDE, scilicet TNKDE. In praxi, cum eventa studenda temporibus definitis accidant et retibus constringantur, geographi methodologias utuntur quae vel dimensionem reticularem vel temporalem negligere solent. Hic propositum est methodum TNKDE innixam recentioribus progressibus NKDE necnon prodoto nucleorum. Simul adaptamus methodos classicas KDE, ut correctio Diggle, latitudo adaptiva Abramson et selectio latitudinis per verisimilitudinem maximam "leave-one-out". Methodus quoque illustratur per exemplum accidentium viariorum in Monte Regio (Montreal), quae pedestres implicaverunt inter annos 2016 et 2019.

Contributions de chaque coautrice et coauteur

- **Auteur.trice I**

Conceptualisation; revue de littérature; méthodologie; collecte de données; analyses de données; interprétation des résultats; rédaction – première ébauche; rédaction – révision et édition; visuali-

sation (figures, graphiques, tableaux, etc.); supervision; acquisition des fonds; gestion du projet.

— **Auteur.trice II**

Conceptualisation...

— **Auteur.trice III**

Conceptualisation...

5.1 Titre niveau 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

5.2 Titre niveau 1

5.2.1 Titre niveau 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, con-

sectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

5.2.2 Titre niveau 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

5.3 Titre niveau 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi

tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

5.4 Titre niveau 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu,

accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

5.5 Titre niveau 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et

magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

PARTIE III

DISCUSSION ET CONCLUSION

6

Discussion

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.1 Titre de niveau 1

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.1.1 Titre de niveau 2

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget

sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.1.2 Titre de niveau 2

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.2 Titre de niveau 1

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.3 Titre de niveau 1

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue

eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.3.1 Titre de niveau 2

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.3.2 Titre de niveau 2

Paragraphe.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

7

Conclusion générale

Paragraphe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut

imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consetetur at, consetetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consetetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem

eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Bibliographie

- Apparicio, P., Gelb, J., Jarry, V., & Lesage-Mann, É. (2021). Cycling in one of the most polluted cities in the world: Exposure to noise and air pollution and potential adverse health impacts in Delhi. *International Journal of Health Geographics*, 20(1), 1-16. <https://doi.org/10.1186/s12942-021-00272-2>
- Bonn, F., & Rochon, G. (1992). *Précis de télédétection volume 1: Principes et méthodes*. Presse de l'université du Québec/AUPELF.
- Manaugh, K., Boisjoly, G., & El-Geneidy, A. (2017). Overcoming barriers to cycling: Understanding frequency of cycling in a University setting and the factors preventing commuters from cycling on a regular basis. *Transportation*, 44, 871-884. <https://doi.org/10.1007/s11116-016-9682-x>
- Winters, M., Davidson, G., Kao, D., & Teschke, K. (2011). Motivators and deterrents of bicycling: Comparing influences on decisions to ride. *Transportation*, 38(1), 153-168. <https://doi.org/10.1007/s11116-010-9284-y>

A

Annexes

A.1 Titre de l'annexe 1

Contenu de l'annexe.

A.2 Titre de l'annexe 2

Contenu de l'annexe.

A.3 Scripts JavaScript pour Google Earth Engine

Code A.1 – Script JavaScript GEE pour...

```
1 // 1. Sherbrooke avec une zone tampon de 500 m
2 var bufferedTable = sherbrooke.map(function(feature) {
3   return feature.buffer(500);
4 });
5 var geom = bufferedTable.geometry();
6
7 // 2. Mosaïque à partir de l'image satellite de Sherbrooke
8 var mosaïque = ee.Image('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED/20210904
9   T153809_20210904T154631_T18TYR')
10   .clip(geom);
11
12 // 3. Calcul et affichage du NDVI
13 var ndvi = mosaïque.normalizedDifference(['B8', 'B4']).rename('NDVI');
14 Map.addLayer(ndvi, {min: 0, max: 1, palette: ['blue', 'white', 'green']}, '
15   Sherbrooke - NDVI');
16
17 // 4. Exporter le NDVI vers Google Drive
18 Export.image.toDrive({
19   image: ndvi,
20   description: 'sherbrooke_NDVI_500m',
21   folder: 'NDVI_500m',
22   fileNamePrefix: 'sherbrooke_NDVI_500m',
23   region: geom.bounds(),
24   scale: 10,
25   crs: 'EPSG:4326',
26   maxPixels: 1e13
27 });
```

A.4 Scripts Python

Code A.2 – Script Python pour...

```
1 # Importation des bibliothèques
2 import numpy as np
3 import pandas as pd
4
5 df = pd.read_csv("data.csv")
6 model = LinearRegression().fit(X, y)
```

A.5 Scripts R

Code A.3 – Script R pour...

```
1 # Chargement des packages -----  
2 library("tidyverse")  
3 library("sf")  
4 rm(list = ls())  
5  
6 df <- read.csv("data.csv")  
7 model <- lm(y ~ x, data = df)  
8 summary(model)
```

A.6 Programmes C

Code A.4 – Code C pour le calcul de la distance de Haversine

```
1  /*
2  * CodeC1.C
3  * Calcul de la distance orthodromique (formule de Haversine)
4  * entre deux points donnés par leur latitude et longitude.
5  */
6
7  #include <stdio.h>
8  #include <math.h>
9
10 #define RAYON_TERRE_KM 6371.0 // Rayon moyen de la Terre en km
11 #define PI 3.14159265358979323846
12
13 // Convertit un angle exprimé en degrés vers des radians
14 double deg2rad(double degrees) {
15     return degrees * (PI / 180.0);
16 }
17
18 // Retourne la distance (km) entre deux points géographiques
19 double haversine(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
20     double dlat = deg2rad(lat2 - lat1);
21     double dlon = deg2rad(lon2 - lon1);
22     double a = sin(dlat / 2) * sin(dlat / 2)
23             + cos(deg2rad(lat1)) * cos(deg2rad(lat2))
24             * sin(dlon / 2) * sin(dlon / 2);
25     double c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a));
26     return RAYON_TERRE_KM * c;
27 }
28
29 int main(void) {
30     // Exemple : Sherbrooke -> Montréal
31     double lat1 = 45.4042, lon1 = -71.8929; // Sherbrooke
32     double lat2 = 45.5017, lon2 = -73.5673; // Montréal
33     double distance = haversine(lat1, lon1, lat2, lon2);
34     if (distance < 0.0) {
35         printf("Erreur : distance invalide.\n");
36         return 1;
37     }
38     printf("Distance Sherbrooke - Montreal : %.2f km\n", distance);
39     return 0;
40 }
```

A.7 Programmes MATLAB

Code A.5 – Code MATLAB pour le calcul de la distance de Haversine

```

1 % CodeC1.m
2 % Calcul de la distance orthodromique (formule de Haversine)
3 % entre deux points donnés par leur latitude et longitude.
4
5 clear; clc;
6
7 % Déclaration des constantes
8 RAYON_TERRE_KM = 6371.0; % Rayon moyen de la Terre en km
9
10 % Exemple : Sherbrooke -> Montréal
11 lat1 = 45.4042; lon1 = -71.8929; % Sherbrooke
12 lat2 = 45.5017; lon2 = -73.5673; % Montréal
13
14 % Calcul de la distance
15 distance = haversine(lat1, lon1, lat2, lon2, RAYON_TERRE_KM);
16
17 % Affichage du résultat
18 if distance < 0.0
19     fprintf('Erreur : distance invalide.\n');
20 else
21     fprintf('Distance Sherbrooke - Montreal : %.2f km\n', distance);
22 end
23
24 % --- Fonctions locales ---
25
26 % Convertit un angle exprimé en degrés vers des radians
27 function rad = deg2rad_local(degrees)
28     rad = degrees * (pi / 180.0);
29 end
30
31 % Retourne la distance (km) entre deux points géographiques
32 function dist = haversine(lat1, lon1, lat2, lon2, rayon)
33     dlat = deg2rad_local(lat2 - lat1);
34     dlon = deg2rad_local(lon2 - lon1);
35     a = sin(dlat / 2)^2 + cos(deg2rad_local(lat1)) * cos(deg2rad_local(lat2))
        * sin(dlon / 2)^2;
36     c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a));
37     dist = rayon * c;
38 end

```